

KUNDENBERECHNUNGEN & KAPAZITÄTSANALYSE

Speicherplatzbedarf zentraler Fileserver (B.1) & Jährliche Energiekosten-Kalkulation (B.2)

Projekt: IT-Ausstattung Planungs- und Konstruktionsbüro | Kunde: VektorPlan GmbH

Auftraggeber:	VektorPlan GmbH (Planungsallee 15, 40210 Düsseldorf)
Auftragnehmer:	NextLevel IT Solutions GmbH (Technikstraße 42, 50667 Köln)
Projektteam / Zuständigkeit:	Siyar (Berechnungen & Controlling), Jan Kluth (Projektleitung)
Status & Gültigkeit:	Freigegeben für Geschäftsleitung & Budgetplanung Stand: September 2026

1. Executive Summary: Ergebnisse auf einen Blick

Für die fundierte Budget- und Investitionsplanung der VektorPlan GmbH hat das Projektteam der NextLevel IT Solutions GmbH die beiden geforderten Berechnungen (Aufgabe B) mathematisch exakt, IHK-konform und nach aktuellen technischen Standards ausgearbeitet:

Berechnungsbereich	Ermittelter Kennwert	Kaufmännische & Technische Bedeutung
B.1 Speicherplatzbedarf Fileserver (Q1)	445 GiB	Inkl. 25 % Puffer (Netto: 356 GiB) für 16 Arbeitsplätze über 65 Arbeitstage
B.2 Jährliche Stromkosten (Gesamtsystem)	1.771,26 € / Jahr (147,61 € / Monat)	5.535,2 kWh/a bei 0,32 €/kWh für 12 Standard-PCs (140 W) & 4 CAD-Workstations (320 W)

2. Aufgabe B.1: Speicherplatzbedarf auf dem zentralen Fileserver

2.1 Aufgabenstellung und methodische Ausgangslage:

An jedem der 16 Arbeitsplätze (12 Standard-PCs + 4 CAD-Workstations) fallen während der täglichen Projektarbeit durchschnittlich 350 MiB an neuen Projekt-, Ausschreibungs- und CAD-Plandaten an. Diese werden am Tagesende automatisiert auf den internen Fileserver synchronisiert. Es ist der Netto-Speicherplatzbedarf in vollen GiB für ein Quartal (65 Arbeitstage) zu berechnen sowie ein Sicherheits- und Pufferzuschlag von 25 % auf das Gesamtergebnis aufzuschlagen.

2.2 Exakte Binärumrechnung nach IEC 80000-13:

In der professionellen IT-Systemintegration und gem. IHK-Standard ist zwingend zwischen SI-Präfixen (Dezimal: 1 GB = 10^9 Byte = 1.000 MB) und IEC-Binärpräfixen (Binär: 1 GiB = 2^{30} Byte = 1.024 MiB) zu unterscheiden. Dateisysteme wie NTFS (Windows Server) verwalten Speicherblöcke binär. Daher wird mit dem exakten Teiler 1.024 gerechnet.

Schritt	Rechenoperation / Formel	Ergebnis	Erläuterung
1. Tagesdaten gesamt	16 Arbeitsplätze × 350 MiB	5.600 MiB / Tag	Summe des täglichen Datenaufkommens
2. Quartalsdaten unkompr.	5.600 MiB × 65 Arbeitstage	364.000 MiB	Gesamtdatenvolumen für Quartal 1
3. Umrechnung in GiB	364.000 MiB ÷ 1.024	355,47 GiB	Exakter IEC-Binärdivisor ($2^{10} = 1.024$)
4. Aufrunden (Netto)	ROUNDUP(355,47; 0)	356 GiB Netto	Kaufmännische & technische Aufrundung
5. Pufferzuschlag (25 %)	356 GiB × 25 %	+ 89 GiB Puffer	Zuschlag für Versionen & Revisionsstände
6. Gesamtbedarf Brutto	356 GiB + 89 GiB	445 GiB Brutto	Verbindliche Speichervorgabe Fileserver Q1

2.3 Begründung des 25 % Sicherheitszuschlags:

- Revisionsstände & Schattenkopien: Bei CAD-Projekten (AutoCAD, Revit) erzeugen Architekten mehrere Planungsstände pro Woche (VSS-Snapshots).
- Temporäre Render-Dateien: BIM-Renderings und Punktwolken benötigen temporären Zwischenspeicher.
- Datenwachstum vor Meilensteinen: In den Phasen vor Bauanträgen steigt das Datenvolumen erfahrungsgemäß um 20-30 %.
- Dateisystem-Overhead: NTFS benötigt ca. 5-10 % freie Kapazität, um Fragmentierung zu vermeiden.

3. Aufgabe B.2: Detaillierte Energiekosten-Kalkulation

3.1 Ausgangsdaten und Messgrundlagen:

- 12 Standard-Büroarbeitsplätze: Durchschnittliche Leistungsaufnahme 140 W (Rechner inkl. zweier 27" Bildschirme).

- 4 CAD-/BIM-Workstations: Durchschnittliche Leistungsaufnahme 320 W (Workstation inkl. zweier 27" Bildschirme).
- Jährliche Betriebszeit: 220 Arbeitstage bei 8,5 Stunden täglicher Laufzeit (= 1.870 Betriebsstunden/Jahr).
- Strompreis: 0,32 € / kWh (Gewerbetarif der VektorPlan GmbH).

Arbeitsplatztyp	Anz.	W / AP	kW ges.	Std./a	kWh / Jahr	Tarif	Kosten / Jahr
Standard-PCs (12 Plätze)	12	140 W	1,68 kW	1.870 h	3.141,6 kWh	0,32 €	1.005,31 €
CAD- Workstations (4 Plätze)	4	320 W	1,28 kW	1.870 h	2.393,6 kWh	0,32 €	765,95 €
Gesamtergebnis (16 Plätze)	16	Ø 185 W	2,96 kW	1.870 h	5.535,2 kWh	0,32 €	1.771,26 €

3.2 Detaillierte Kennzahlen-Aufschlüsselung:

- Jährliche Gesamt-Stromkosten: 1.771,26 € netto (bzw. brutto je nach USt-Abzugsfähigkeit)
- Monatliche Stromkostenbelastung: 147,61 € / Monat
- Tägliche Stromkosten: 8,05 € pro vollem Arbeitstag für das gesamte Büro
- Kosten je Arbeitsplatz: Durchschnittlich 110,70 € pro Jahr (Standard: 83,78 €/a, CAD: 191,49 €/a)
- Kostenverteilung: Die 12 Standard-PCs verursachen 56,8 % der Kosten, die 4 Workstations 43,2 %.
- CO₂-Äquivalent: Bei einem deutschen Strommix von ca. 380 g CO₂/kWh entstehen ca. 2,10 Tonnen CO₂/Jahr.

3.3 Konkrete Energiespar-Empfehlungen für VektorPlan GmbH:

1. Gruppenrichtlinien (GPO) für Standby: Automatisches Abschalten der Bildschirme nach 10 Minuten Inaktivität und Ruhezustand der Rechner nach 20 Minuten. Einsparpotenzial: ca. 15 % (265 €/Jahr).
2. Schaltbare Steckdosenleisten (Master-Slave): Vollständige Netztrennung über Nacht verhindert Standby-Verbräuche der Netzteile und Bildschirme.
3. Dell ComfortView & Eco-Sensoren: Die gewählten Dell UltraSharp Monitore dimmen das Panel bei ausreichendem Umgebungslicht automatisch herunter, was den Monitorverbrauch von 28 W auf unter 18 W senkt.

4. Dokumentenfreigabe & Bestätigung

Die Berechnungen wurden nach bestem Wissen und unter Anwendung der IHK-Kriterien durchgeführt:

Erstellt durch:

Siyar

Berechnungen & Controlling

NextLevel IT Solutions GmbH

Geprüft & Freigegeben:

Jan Kluth

Projektleiter

NextLevel IT Solutions GmbH